

Celebridade

Considere um conjunto S de N pessoas, rotuladas de 0 até $N - 1$. Dizemos que uma **celebridade** é uma pessoa que:

- é conhecida por todas as pessoas de S ;
- não conhece nenhuma das outras pessoas de S .

Note que pode existir *no máximo uma* celebridade em S . De fato, se i e j fossem ambas celebridades, então i conheceria j e j conheceria i , o que é um absurdo, pois uma celebridade não conhece ninguém.

Você tem acesso a uma função:

```
int conhece(int i, int j)
```

que devolve 1 se a pessoa i conhece j , e 0 caso contrário.

Sua tarefa é determinar se existe uma celebridade em S . Caso exista, o rótulo da pessoa deve ser armazenado na variável **resp**; caso contrário, **resp** deve receber o valor -1.

Exemplo: Considere $N = 3$.

```
if (conhece(0,1) == 1) { // 0 não é celebridade
    if (conhece(1,2)) { // 1 não é celebridade
        if (conhece(0,2) && !conhece(2,0) &&
            conhece(1,2) && !conhece(2,1))
            return 2;
        else
            return -1;
    } else {
        (...)
    }
} else { // 1 não é celebridade
    (...)
}
```

Encontre se existe uma celebridade utilizando, no máximo, $3N - 3$ chamadas à função **conhece**.